

Cours de Topologie 1 : séance 11 (mercredi 29 novembre)

Quatrième partie 4. Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.

3. APPROXIMATION AFFINE, DIFFÉRENTIELLE.

3.2. Approximation affine d'une fonction de deux variables, différentielle. Exemple d'approximation affine : soit $f(x, y) = 2 - 3x + 5y + x^2 - y^2x$, et étudions $f(x, y)$ pour (x, y) très proche de $(0, 0)$.

La fonction f n'est pas affine, mais on cherche à l'approcher par une fonction affine (pour $(x, y) \rightarrow (0, 0)$). Si $|x|, |y| < \frac{1}{1000}$ les termes x^2 et y^2x sont plus petits que $\frac{1}{1.000.000}$ et $\frac{1}{1.000.000.000}$ - donc sont "négligeables" par rapport à $\frac{1}{1000}$. On pose alors $T(x, y) = 2 - 3x + 5y$ (soit $C = 2, D = -3, D' = 5$).

Pour savoir si $T(x, y)$ est une bonne approximation de $f(x, y)$ nous devons étudier l'écart entre les deux, le "reste" $R(x, y) = f(x, y) - T(x, y)$. On a $R(x, y) = x^2 - y^2x$, où tous les monômes sont de degré ≥ 2 . Le reste $R(x, y)$ tend vers 0 lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$, mais de quelle manière précisément ?

$$(1) \quad |x^2| = |x||x| \leq \|(x, y)\|_\infty \varepsilon_1(x, y) \text{ avec } \varepsilon_1(x, y) = |x|, o(1) \text{ en } (0, 0).$$

$$(2) \quad |-y^2x| = |y||-xy| \leq \|(x, y)\|_\infty \varepsilon_2(x, y) \text{ avec } \varepsilon_2(x, y) = xy, o(1) \text{ en } (0, 0).$$

Si $(x, y) \neq (0, 0)$ on a $\left| \frac{f(x, y) - T(x, y)}{\|(x, y)\|_\infty} \right| = \frac{|x^2 - y^2x|}{\|(x, y)\|_\infty} \leq \varepsilon_1(x, y) + \varepsilon_2(x, y)$, donc $f(x, y) - T(x, y) = \|(x, y)\|_\infty \times \varepsilon(x, y)$ avec $\varepsilon(x, y) \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

En effet il suffit de poser $\varepsilon(x, y) = \frac{f(x, y) - T(x, y)}{\|(x, y)\|_\infty}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$, et $\varepsilon(0, 0) = 0$ (ou : $\varepsilon(0, 0) = n'$ importe quel réel c !). On a donc par définition $f(x, y) - T(x, y) = \|(x, y)\|_\infty \varepsilon(x, y)$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$, mais aussi pour $(x, y) = (0, 0)$ (on trouve 0 des deux côtés). Et on a montré que $\left| \frac{f(x, y) - T(x, y)}{\|(x, y)\|_\infty} \right| \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

Donc $(x, y) \mapsto 2 - 3x + 5y$ est bien l'approximation affine de $f(x, y)$ en $(0, 0)$. Ici $f(x, y)$ est un polynôme, et on s'aperçoit que pour trouver l'approximation affine en $(0, 0)$ c'est facile : il suffit d'éliminer les termes de degré > 1 . Pour trouver l'approximation affine en $(0, 0)$ au premier coup d'oeil, cette méthode marche pour n'importe quel polynôme $f(x, y)$.

On constate que " $f(x, y)$ admet $T(x, y)$ comme approximation affine en (a, b) " revient à

$\frac{f(x, y) - T(x, y)}{\|(x - a, y - b)\|} = o(1)$ en (a, b) , ce qui est une façon d'exprimer que $f(x, y)$ a un écart vraiment très petit avec $T(x, y)$. C'est un écart d'ordre > 1 , au sens où quand on le divise par la distance $\|(x - a, y - b)\|$ (=une fonction nulle à l'ordre 1), on obtient une quantité qui tend vers 0.

La formulation " $\frac{f(x, y) - T(x, y)}{\|(x - a, y - b)\|} \rightarrow 0$ " est la version en deux variables de la propriété pour les fonctions d'une variable " $f(x)$ dérivable en a ", i.e. on a $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow f'(a)$. En effet $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow$

$f'(a) \iff \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)}{x - a} \rightarrow 0$! Donc l'existence d'une limite pour le taux d'accroissement de f en a équivaut à l'existence d'une approximation affine de $f(x)$ en a (approximation donnée par $t(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$).

N'importe quelle application affine $f : (x, y) \mapsto \alpha x + \beta y + \gamma$ admet une approximation affine en (a, b) quelconque : elle-même ! Si nous posons $T(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma$, nous avons aussi $T(x, y) = \alpha(x - a) + \beta(y - b) + \gamma'$ (avec $\gamma' = \alpha a + \beta b + \gamma = T(a, b)$), et $f(x, y) - T(x, y) = \dots 0$.

Définition 3.1 (différentiable). Une fonction $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ qui admet une approximation affine en un point $(a, b) \in O$ est dite *différentiable en (a, b)* .

Proposition 3.2 (approximation affine/différentiable $\Rightarrow$ continue et partiellement dérivable).

Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $(a, b) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Supposons que f admet une approximation affine $A : (x, y) \mapsto C + D(x - a) + D'(y - b)$. Alors

(1) $C = f(a, b)$

(2) f est partiellement dérivable en (a, b) et $D = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b), D' = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$

(3) f est continue en (a, b)

En particulier l'approximation affine (si elle existe !) est unique, sa partie linéaire est

$$(h, k) \mapsto h \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a, b),$$

cette forme linéaire est appelée la différentielle de f en (a, b) , notée $D_{(a,b)}f$.

Démonstration. Par hypothèse il existe une fonction $\varepsilon : O \rightarrow \mathbb{R}$ $o(1)$ en (a, b) telle que

$$\forall (x, y) \in O, f(x, y) = C + D(x - a) + D'(y - b) + \|(x - a, y - b)\| \varepsilon(x, y)$$

En évaluant en $(x, y) = (a, b)$ nous obtenons $f(a, b) = C + 0 + 0 + 0$. En fixant $y = b$ et en laissant varier x (proche de a pour que $(x, b) \in O$ et donc l'égalité est valable) nous obtenons :

$$f(x, b) = C + D(x - a) + 0 + \|(x - a, 0)\| \varepsilon(x, b),$$

soit

$$f(x, b) = f(a, b) + D(x - a) + 0 + |x - a| \|(1, 0)\| \varepsilon(x, b)$$

Alors pour $x \neq a$ on a $\frac{f(x, b) - f(a, b)}{x - a} = D + \varepsilon'(x)$ avec $\varepsilon'(x) = \pm \|(1, 0)\| \varepsilon(x, b)$, qui tend vers 0 quand x

tend vers 0. Nous en déduisons que l'application partielle $x \mapsto f(x, b)$ est dérivable en a , et que $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = D$.

Un argument analogue montre que l'application partielle $y \mapsto f(a, y)$ est dérivable en b , et que $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = D'$.

Pour finir démontrons que f est continue en (a, b) . Soit $((x_n, y_n))_{n \geq 0}$ une suite de O qui tend vers (a, b) . Nous avons :

$$|f(x_n, y_n) - f(a, b)| = |f(x_n, y_n) - C| \leq |D||x_n - a| + |D'||y_n - b| + \|(x_n - a, y_n - b)\| \varepsilon(x_n, y_n)$$

Visiblement la suite de majorants tend vers 0, d'où la continuité de f en (a, b) . □

On peut retenir que l'existence d'une approximation affine est une propriété très forte : le fait qu'une fonction de deux variables tende vers 0 quand $(x, y) \rightarrow (a, b)$ est beaucoup plus fort que les versions partielles de cette propriété. La différentiabilité est beaucoup plus forte que la dérivabilité partielle.

Définition 3.3 (formule de Taylor-Young en un point). Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $(a, b) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en (a, b) . Alors par définition de l'approximation affine et l'identification de ses coefficients on peut écrire :

$$f(x, y) = f(a, b) + (x - a) \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + (y - b) \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) + \|(x - a, y - b)\| \varepsilon(x, y) \text{ avec } \varepsilon(x, y) \underset{(a,b)}{=} o(1)$$

$$\text{soit } f(x, y) = f(a, b) + (D_{(a,b)} f)(x - a, y - b) + \|(x - a, y - b)\| \varepsilon(x, y) \text{ avec } \varepsilon(x, y) \underset{(a,b)}{=} o(1).$$

Ce développement de $f(x, y)$ en une somme hiérarchisée de termes s'appelle la *formule de Taylor-Young de $f(x, y)$ au point (a, b)* (on dit aussi que c'est un développement limité à l'ordre 1).

La formule de Taylor peut s'écrire dans les variables (x, y) (avec (x, y) proche de (a, b)), ou dans les variables $(h, k) = (x - a, y - b)$ ((h, k) proche de $(0, 0)$) :

$$(1) \quad f(x, y) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b) + \|(x - a, y - b)\| \varepsilon(x, y)$$

$$(2) \quad f(a + h, b + k) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k + \|(h, k)\| \varepsilon'(h, k)$$

La première version de la formule est valable pour tout $(x, y) \in O$ et on a $\varepsilon \underset{(a,b)}{=} o(1)$. La deuxième version est valable pour tout $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ tel que $(a + h, b + k) \in O$, avec $\varepsilon' \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

Remarque 3.4. Par définition, la différentielle de f au point A est la forme linéaire $D_{(a,b)}(f) : (h, k) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k$ (la partie linéaire de la formule de Taylor dans les variables (h, k)). On constate alors qu'on peut exprimer $D_{(a,b)}(f)$ à l'aide du produit scalaire suivant :

$$D_{(a,b)}(f)(h, k) = \langle \nabla_{(a,b)} f, (h, k) \rangle$$

Donc la différentielle est complètement donnée par le gradient.

Théorème 3.5. Supposons que $O \subset \mathbb{R}$ est ouvert et que $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction partiellement dérivable sur O , telle que $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur O . Alors f admet une approximation affine en tout point de O - en d'autres termes f est différentiable sur O (en tout point de O).

En particulier f est continue sur O !

Corollaire 3.6. Les fonctions usuelles sont différentiables sur leur ouvert de définition. Leurs dérivées partielles sont usuelles, donc elles mêmes différentiables.

Exemple : formule de Taylor (à l'ordre 1) pour $f(x, y) = 2 - 3x + 5y + x^2 - y^2x$. En $(0, 0)$, déjà vu ! Puisque l'on a trouvé l'approximation affine $(2 - 3x + 5y)$. Donc (sans calcul supplémentaire) on a $f(0, 0) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = -3$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 5$. En $(a, b) = (1, 2)$? On a $f(1, 2) = 6$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -3 + 2x - y^2$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = -5$, et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 5 - 2xy$, donc $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 1$. Comme $f(x, y)$ est un polynôme, elle est usuelle, donc différentiable sur $\mathbb{R}^2$. Alors il existe une fonction $\varepsilon(x, y)$ qui tend vers 0 en $(1, 2)$ telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$f(x, y) = f(1, 2) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)(y - 2) + \|(x - 1, y - 2)\| \varepsilon(x, y), \text{ soit}$$

$$f(x, y) = 6 - 5(x - 1) + (y - 2) + \|(x - 1, y - 2)\| \varepsilon(x, y), \text{ ou encore}$$

$$f(1+h, 2+k) = 6 - 5h + k + \|(h, k)\| \varepsilon'(h, k) \text{ (et } \varepsilon' = o(1) \text{ en } (0, 0)).$$

Attention : $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, partiellement dérivable en $(0, 0)$, mais pas différentiable en $(0, 0)$.

4. VARIATIONS LE LONG D'UN SEGMENT, ACCROISSEMENTS FINIS ET TANGENTE AUX COURBES DE NIVEAUX.

Théorème 4.1 (dérivée le long d'un segment).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O .

Supposons que $A_1 = (x_1, y_1)$ et $A_2 = (x_2, y_2)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_1 A_2]$ est entièrement contenu dans O . Pour $t \in [0; 1]$ posons alors $x_t = tx_2 + (1-t)x_1$ et $y_t = ty_2 + (1-t)y_1$, ainsi le point $M_t = (x_t, y_t)$ est dans $[A_1 A_2]$ ($M_t = A_1 + t\overrightarrow{A_1 A_2}$).

Considérons la fonction $\phi : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(M_t) = f(x_t, y_t)$. D'abord ϕ est dérivable sur $]0; 1[$, ensuite on a

$$\forall t \in [0; 1], \phi'(t) = \langle \nabla_{M_t} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle$$

Cette formule de dérivation "le long d'un segment" a de nombreuses conséquences, toutes tirées de la remarque suivante :

Corollaire 4.2 (TAF le long d'un segment).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O . Supposons que $A_1 = (x_1, y_1)$ et $A_2 = (x_2, y_2)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_1 A_2]$ est entièrement contenu dans O .

Alors il existe $c \in]0; 1[$ tel que $f(A_2) - f(A_1) = \langle \nabla_{M_c} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle$, où $M_c = A_1 + c\overrightarrow{A_1 A_2}$ est un certain point de $[A_1 A_2]$.

Démonstration. On remarque $\phi(0) = f(M_0) = f(A_1)$, et de même $\phi(1) = f(M_1) = f(A_2)$. Alors $f(A_2) - f(A_1) = \phi(1) - \phi(0)$. Or ϕ est dérivable sur $]0; 1[$ - donc continue sur $[0; 1]$ et dérivable sur $]0; 1[$ et on peut lui appliquer le TAF. Il existe $c \in]0; 1[$ tel que $\phi(1) - \phi(0) = \phi'(c)(1 - 0)$, soit $f(A_2) - f(A_1) = \phi'(c)$, et enfin $f(A_2) - f(A_1) = \langle \nabla_{M_c} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle$ (d'après le théorème de dérivation le long du segment $[A_1 A_2]$). $\square$

Théorème 4.3 (inégalité des accroissements finis).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O .

Supposons que $A_1 = (x_1, y_1)$ et $A_2 = (x_2, y_2)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_1 A_2]$ est entièrement contenu dans O . Supposons de plus que K est un réel ≥ 0 tel que pour tout point $M \in [A_1 A_2]$, on a $\|\nabla_M f\|_2 \leq K$.

Alors $|f(A_2) - f(A_1)| \leq K \|\overrightarrow{A_1 A_2}\|_2$.

Démonstration. D'après le TAF le long du segment $[A_1 A_2]$ il existe $c \in]0; 1[$ tel que $f(A_2) - f(A_1) = \langle \nabla_{A_c} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle$. Par Cauchy-Schwarz $|f(A_2) - f(A_1)| \leq \|\nabla_{A_c} f\|_2 \|\overrightarrow{A_1 A_2}\|_2 \leq K \|\overrightarrow{A_1 A_2}\|_2$. $\square$

Corollaire 4.4 (gradient borné $\Rightarrow$ Lipschitzienne). Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable avec $O = \mathbb{R}^2$, ou $O =]a; b[\times]c; d[$. On suppose qu'il existe un réel $K \geq 0$ tel que pour tout $M \in O$ on a $\|\nabla_M f\|_2 \leq K$. Alors f est K -Lipschitzienne de O (muni de la distance euclidienne) vers $\mathbb{R}$.

Démonstration. Pour les deux types d'ouverts O considérés on a : si $A_1, A_2 \in O$ alors $[A_1 A_2] \subset O$ et en tout point $M \in [A_1 A_2]$ on a $\|\nabla_M f\|_2 \leq K$, donc on peut appliquer le Théorème 4.3. On conclut en remarquant que $\|\overrightarrow{A_1 A_2}\|_2 = d_2(A_1, A_2)$. $\square$